

## Лабораторная работа 2. Ветвления и циклы

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

### Вариант 7

#### Общие требования

Один блокнот «Фамилия\_Лаб2.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан. Дробные результаты округлять до 4 знаков, если в задании не сказано иначе.

#### Задание 1. Значение выражения по условию

Написать программу, которая вычисляет  $Z$  по формуле:

$$Z = \begin{cases} 1 & , \text{ если } x^2 + y = 10 \\ 2 & , \text{ если } x^2 + y = 100 \\ 3 & , \text{ если } x^2 + y = 1000 \end{cases}$$

Набор 1:  $x = 1, y = 9$     Набор 2:  $x = 8, y = 36$     Набор 3:  $x = 24, y = 424$     Набор 4:  $x = 7, y = 4$

Если ни одно из трёх условий не выполнено, программа должна вывести, что  $Z$  не определено. Ячейку запустить по разу на каждый набор, меняя только строки с исходными данными; формулу не переписывать. Полученные значения выписать в markdown-ячейку под заданием.

#### Задание 2. Сумма ряда

С помощью цикла `for` вычислить сумму ряда при  $N = 13$ :

$$\sum_{i=1}^N \frac{1+i}{i^3}$$

Вывести сумму и последнее слагаемое ряда.  $N$  задать переменной в первой строке — программа должна считать и для другого  $N$ .

#### Задание 3. Таблица режимов нагрузки

Через резистор сопротивлением  $R = 6$  Ом пропускают ток от 2 А до 20 А с шагом 2 А. Мощность на резисторе  $P = I^2 \cdot R$  (Вт). Допустимый диапазон мощности — от 250 до 1500 Вт.

В цикле для каждого значения тока вывести строку таблицы: ток, мощность, режим. Режим: мощность меньше нижней границы — «недогруз», больше верхней — «перегрузка», иначе — «норма».

1. Над таблицей вывести строку с названиями столбцов; столбцы разделять табуляцией `\t`, мощность округлять до 1 знака.
2. После таблицы вывести, сколько значений тока попало в каждый из трёх режимов.
3. Отдельно вывести наибольшую мощность среди режимов «норма» и ток, при котором она получена.

#### Задание 4. Подбор числа слагаемых

С помощью цикла `while` найти наименьшее  $N$ , при котором выполняется неравенство при  $S = 4.05$ :

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{N} > S$$

Вывести найденное  $N$  и саму сумму. Порог  $S$  задать переменной в первой строке.